

# 거대언어모델 기반 국토교통분야 데이터 질의응답 챗봇 구현에 관한 연구

정현일, 김영진\*, 류관희\*\*

충북대학교 산업인공지능학과, \*충북대학교 산업인공지능연구센터, \*\*충북대학교 소프트웨어학과  
chohi@chungbuk.ac.kr, \*you359@cbnu.ac.kr, \*\*khyoo@chungbuk.ac.kr

## A Study on Implementation of Large Language Model-based Question-Answering Chatbot for Ministry of Land, Infrastructure and Transport Data

Chong Hyun Il, Kim Young Jin\*, Yoo, Kwan Hee\*\*

Department of Industrial AI Chungbuk Univ., \*Industrial AI Research Center, Chungbuk Univ.,  
\*\*School of Computer Science, Chungbuk National University.

### Abstract

This paper aims to implement a Large Language Model (LLM)-based question-answering chatbot specialized for the Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT) domain to enhance information accessibility and improve the quality of civil complaint services. To overcome the limitations of existing rule-based systems and general-purpose LLMs, we constructed a domain-specific knowledge base utilizing five years of MOLIT press releases and ministerial speeches and writings, and designed a Retrieval-Augmented Generation (RAG)-based on-premises generative AI system. The goal is to secure expertise in the land, infrastructure and transport field through QA prompt design and fine-tuning based on the Gemma model and Few-shot Learning techniques, providing an intelligent consultation service accessible 24 hours a day. The system collected and preprocessed domain-specific data totaling 22.58GB, including 5,200 press releases, 625 ministerial communications, and 536 policy research reports. The proposed system aims to enhance the efficiency and consistency of civil complaint and policy communication in public institutions, and to confirm stable operation in an on-premises environment that reduces the risk of external leakage of personal and confidential information. This study seeks to provide practical guidelines for AI adoption in the public sector and demonstrate its practical value in contributing to the acceleration of government digital transformation.

Key words : Large Language Model (LLM), Retrieval-Augmented Generation (RAG), Land, Infrastructure and Transport, chatbot, Domain-Specific AI

### I. 서론

본 논문에서는 국토교통부가 담당하고 있는 국가 교통정책, 도시개발, 주택정책 등 국민 생활에 직접적인 영향을 미치는 핵심 정책들을 다룬다. 그러나 정책의 복잡성과 전문성으로 인해 일반 국민들이 관련 정보에 접근하고 이해하는데 어려움을 겪고 있으며, 기존의 제한적인 상담 서비스만으로는 증가하는 민원 수요를 충족시키기 어려운 상황이다[1].

최근 GPT, Gemma, LLaMA 등 거대언어모델(Large Language Model, LLM)의 급속한 발전으로 자연어 이해 및 생성 능력이 비약적으로 향상되었다[2]. 특히 도메인 특화 데이터를 활용한 LLM 파인튜닝을 통해 전문 분야의 상담 서비스에 활용되고 있다. 민원 서비스는 인력과 시간의 소모가 커서 이를 보완하기 위한 대안으로 24시간 챗봇을 통한 민원 서비스가 주목받고 있다[1].

현재 국토교통부 정보 제공 시스템이 직면한 주요 문제점들은 다음과 같다:

- **정보 접근 장벽**: 복잡한 정책 용어와 절차로 인해 일반 국민이 필요한 정보를 쉽게 찾고 이해하기 어려운 상황
- **정보 전달 지연**: 정책 변경 사항이나 새로운 제도에 대한 정보 전달이 지연되어 국민이 최신 정보를 적시에 획득하지 못하는 문제
- **일관성 부족**: 담당자별로 상이한 답변 제공으로 인한 정보의 일관성과 신뢰성 저하
- **서비스 접근성 제한**: 제한된 상담 시간과 인력으로 인해 민원인이 원하는 시점에 즉시 정보를 얻기 어려운 상황
- **보안 위험**: ChatGPT 등 외부 생성형 AI 서비스 사용 시 개인정보, 민감정보,

업무 관련 기밀정보가 해외 서버로 전송되어 노출될 위험

국내 공공기관들은 민원 서비스 개선을 위해 다양한 챗봇 서비스를 도입하고 있으나, 대부분 규칙 기반(Rule-based) 시스템으로 구축되어 제한적인 질의에만 응답할 수 있으며, 복잡하거나 맥락적인 질문을 처리하는 데 한계가 있다. 미리 정의된 시나리오에만 대응할 수 있어 새로운 유형의 질의나 복합적인 질문을 처리하기 어렵고, 자연스러운 대화 진행에도 한계가 있다.

본 논문의 목적은 국토교통부 보도자료 5년치와 장관 말과글 데이터를 활용하여 국토교통 도메인에 특화된 온프레미스(On-Premises) 생성형 AI를 구축하고, 이를 기반으로 한 지능형 질의응답 챗봇을 구현하여 24시간 접근 가능한 맞춤형 Q&A 챗봇서비스를 제공하는 것이다.

### II. 본론

인공지능 분야에서 ChatGPT와 같은 챗봇 서비스는 LLM(Large Language Model)의 발전과 함께 큰 주목을 받고 있다[1]. 특히 대화형 AI 모델의 고도화는 단순한 키워드 매칭을 넘어 맥락을 이해하고 자연스러운 대화를 생성할 수 있는 수준에 도달하였다.

이에 본 연구에서는 국토교통 분야에 특화된 챗봇 시스템을 LLM 기반으로 제안한다. 그림 1과 같이 시스템 구성도는 총 3단계 파이프라인으로 이루어진다: (1) Qwen3 기반 RAG 모듈을 활용한 QA 데이터셋 생성, (2) Gemma-3 모델 파인튜닝, (3) 파인튜닝된 모델을 적용한 최종 RAG 챗봇 모듈이다.

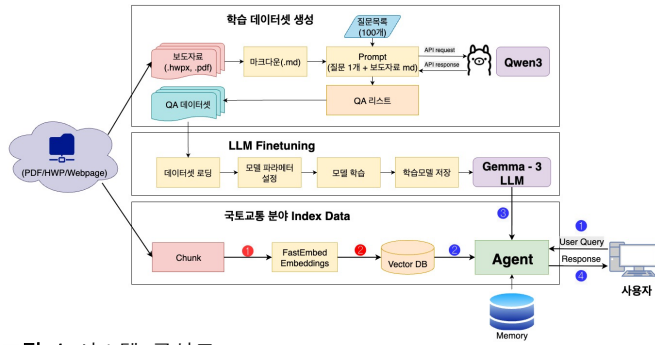


그림 1 시스템 구성도  
Fig. 1 System Architecture Diagram

**1단계:** QA 데이터셋 생성을 위한 Qwen3 RAG 모델  
국토교통부 보도자료는 주로 한글(.hwp) 형식으로 제공되며, 복잡한 테이블과 다중 열 레이아웃을 포함하고 있다. 이러한 구조적 요소들은 표준 문서 처리 방법에 상당한 어려움이 존재한다[9]. 이러한 한계를 해소하기 위해 문서 처리 전 과정을 HWP 파서를 구현하여 한글(.hwp) 파일의 내부 구조를 텍스트·표 등 구성 요소를 개별적으로 추출한다. 다음으로 복잡한 표 구조는 Markdown 형식으로 변환해 LLM이 이해하기 쉬운 구조로 .md파일을 생성한다. 전처리된 문서를 활용하여 QA데이터셋을 생성하기 위해 Qwen3 LLM 모델을 RAG시스템을 구축하였다.

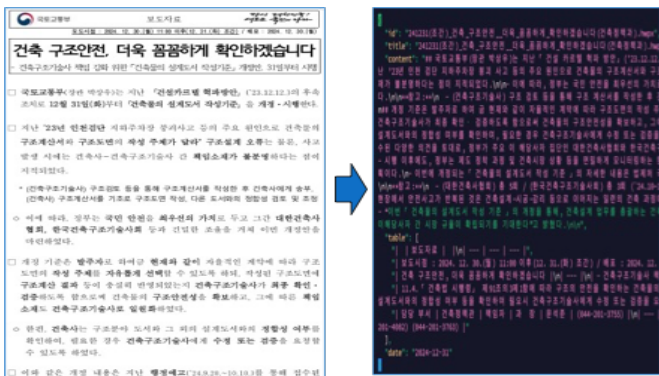


그림 2 보도자료 마크다운 형태로 변환 예시  
Fig. 2 Example of Converting a Press Release to Markdown

**2단계:** Gemma-3 모델 파인튜닝  
Gemma-3 모델 파인튜닝을 위한 학습데이터셋은 .md 형태의 파일과 보도자료 질문 목록(100개)을 Qwen3 LLM 모델에 질의하여 확보한 데이터를 기반으로 QA 데이터를 생성하였다.

표 1 보도자료 질문 목록  
Table 1 Press Release Question Listres

| 문의내용(건수)     | 질문내용 샘플                |
|--------------|------------------------|
| 정책·사업 개요(15) | 이번 정책의 주요 목적은 무엇인가요?   |
| 일정·시행 시기(15) | 이 정책은 언제부터 시행되나요?      |
| 예산·재정(10)    | 이번 사업에 필요한 예산은 얼마인가요?  |
| 법·제도·규제(10)  | 관련 법령은 어떤 것이 있습니까?     |
| 대상·혜택 (15)   | 국민이 누릴 수 있는 혜택은 무엇인가요? |
| 성과·효과 (15)   | 이번 정책의 기대 효과는 무엇인가요?   |
| 협력·참여 (10)   | 민간 기업은 어떻게 참여하나요?      |
| 기타·리스크 (10)  | 예상되는 가장 큰 어려움은 무엇입니까?  |

표 1에서 확인할 수 있는 것처럼 보도자료별 100개의 질문과 .md 마크다운파일을 Qwen3 LLM 모델에 질의하여 확보한 데이터를 기반으로 QA 데이터를 생성한다. 그 결과는 아래와 같다.

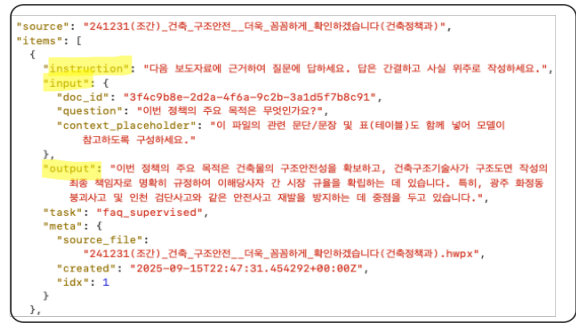


그림 3 QA데이터셋 파인튜닝 데이터 준비  
Fig. 3 QA Dataset: Fine-Tuning Data Preparation

Gemma는 Gemini 모델을 만드는 데 사용된 것과 동일한 연구 및 기술을 기반으로 구축된, 가볍고 생성적인 인공지능(AI) 개방형 모델 제품군이다[11]. 일반적으로 Gemma는 특정 작업 또는 도메인에서의 성능을 개선하거나 고객 서비스와 같은 역할을 더 효과적으로 수행하기 위해 미세 조정된다[10]. 파인튜닝은 전이학습(Transfer Learning)을 기반으로 한다. 전이학습은 사전 훈련된 모델을 활용해 새로운 작업이나 분야에 기존 지식을 적용하는 기술이다[3]. 본 연구에는 최근 5년간 국토교통부 보도자료, 장관의 말과 글, 정책연구용역보고서 데이터를 수집하고, Gemma-3 LLM 모델의 파인튜닝 데이터셋으로 활용한다.

표 2 국토교통 분야 수집데이터  
Table 2 Press Release Question Listres

| 자료명       | 기간            | 건수     | 사이즈    |
|-----------|---------------|--------|--------|
| 보도자료      | '20.01~'24.12 | 5,200건 | 약 15GB |
| 장관님 말과글   | '20.01~'24.12 | 625건   | 약 3MB  |
| 정책연구용역보고서 | '20.01~'24.12 | 536건   | 4.58GB |

표 3 평가 메트릭스  
Table 3 Evaluation Metrics

| 주요측면             | 평가 지표            | 설명                                                  |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| 정확도 (Accuracy)   | Exact Match (EM) | 텍스트 생성 작업에서 모델의 출력이 참조 답변과 정확히 일치하는지 평가             |
|                  | F1 score         | 이진 분류 모델의 성능을 평가하며, 정밀도(Precision)와 재현율(Recall)을 결합 |
|                  | ROUGE            | 주요 텍스트 요약 및 기계 번역과 같은 작업의 성능을 평가                    |
| Perplexity (PPL) |                  | 언어모델 자체 품질 평가                                       |

평가도구는 lm\_eval으로 LLM을 사용한 개방형 대화에 대한 통일된 다차원 자동 평가를 지원하는 평가 도구를 활용한다[8].

**3단계:** 최종 RAG 챗봇 시스템 구현  
hwp한글로 작성된 보도자료의 전처리된 문서를 활용하여 gemma-3n-E2B-it 모델 기반 RAG 시스템을 구축하였다.

표 4 하드웨어 사양  
Table 4 Hardware Specifications

| 구분      | 사양                          |
|---------|-----------------------------|
| CPU     | Intel(R) Core(TM) i7-14700K |
| GPU     | NVIDIA RTX A6000            |
| Memory  | 128G                        |
| Storage | 2TBytes                     |
| OS      | Rocky Linux 8.10            |

표 5 소프트웨어 사양

Table 5 Software Specifications

| 구분        | 사양                                   |
|-----------|--------------------------------------|
| 런타임       | Python 3.11.12                       |
| 드라이버      | Driver Version: 575.57.08            |
| CUDA      | CUDA Version: 12.9                   |
| ML 프레임워크  | torch 2.7.1+cu128, tensorflow 2.19.0 |
| LLM       | gemma-3n-E2B-it, qwen3:4b            |
| ollama    | ollama version is 0.11.11            |
| vector-db | qdrant-client 1.15.1                 |
| 평가 tool   | Evaluation Harness                   |

3단계 파이프라인으로 구축된 시스템은 국토교통 분야의 전문성을 갖추는 동시에 높은 정확도와 일관성을 갖춘 질의응답 서비스를 제공할 예정이다.

표 3과 표 4의 하드웨어·소프트웨어 사양들과 사전학습된 Gemma-3n-E2B-it 모델을 기반으로 국토교통 분야 RAG 시스템을 구축하여 테스트한 결과는 다음과 같다.

**정상 조회 예시:** 질문: "너가 가지고 있는 정보 중에 인허가, 착공, 준공 통계는 몇 건인가?"

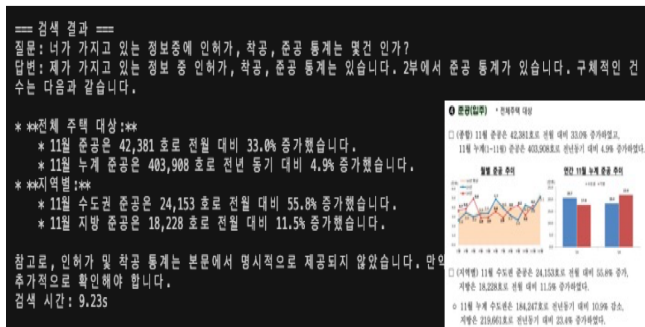


그림 4 정확히 검색하고 응답 생성

Fig. 4 Performing Accurate Search and Generating Responses

**알 수 없는 질문 예시:** 질문: "국토부에서 제공하는 통계 중에 2024년 신혼부부 수는 몇으로 공표를 했나요?"

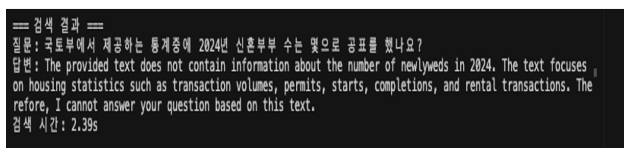


그림 5 시스템이 해당 정보가 없음을 적절히 안내

Fig. 5 The system clearly notifies that the requested information is not available.

### III. 결론

본 연구에서는 국토교통 도메인에 특화된 온프레미스(On-Premises) LLM-RAG 챗봇의 설계, 구현 및 평가 방법을 제시하였다. 이를 통해 향후 국토교통 분야에서 거대언어모델(LLM)을 기반으로 한 인공지능 서비스의 발전에 있어 중요한 이정표가 될 것으로 기대된다.

### ACKNOWLEDGMENT

이 논문은 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행된 지역지능화혁신인재양성 사업임 (IITP-2025-RS-2020-II201462).

### 참 고 문 헌

- [1] 권오균, 신용태, "AI 챗봇 시스템 주요 기술 동향 분석을 통한 민원 처리 시스템 개선," *인터넷전자상거래연구* 24.4 pp. 49-62, 2024.
- [2] Minaee, Shervin, et al., "Large language models: A survey," *arXiv preprint arXiv:2402.06196*, 2024.
- [3] "쉽고 빠르게 익히는 실전 LLM", *한빛미디어*
- [4] "랭체인으로 LLM 기반의 AI 서비스 개발하기", *길벗*
- [5] Wang, Yizhong, et al., "Self-instruct: Aligning language models with self-generated instructions," *arXiv preprint arXiv:2212.10560*, 2022.
- [6] "LLM 엔지니어링", *한빛미디어*
- [7] Chang, Yupeng, et al., "A survey on evaluation of large language models," *ACM transactions on intelligent systems and technology* 15.3 pp. 1-45, 2024.
- [8] Team, Gemma, et al. "Gemma 3 technical report," *arXiv preprint arXiv:2503.19786*, 2025.
- [9] Liu, Fei, Zejun Kang, and Xing Han. "Optimizing rag techniques for automotive industry pdf chatbots: A case study with locally deployed ollama modelsoptimizing rag techniques based on locally deployed ollama modelsa case study with locally deployed ollama models," *Proceedings of the 2024 3rd International Conference on Artificial Intelligence and Intelligent Information Processing*, 2024.
- [10] Gemma model fine-tuning, <https://ai.google.dev/gemma/docs/tune?hl=ko>
- [11] Collection of guides and examples for Google Gemma, <https://github.com/google-gemini/gemma-cookbook/tree/main/Gemma>